

微积分基础概念

Category: 数学 | BookVault

Based on public knowledge. Educational use only.

第一章 极限与连续

极限是微积分的基石概念。设函数 $f(x)$ 在点 a 的某个去心邻域内有定义，如果存在常数 L ，使得对任意给定的 $\epsilon > 0$ ，总存在 $\delta > 0$ ，当 $0 < |x-a| < \delta$ 时，恒有 $|f(x)-L| < \epsilon$ ，则称 L 为 $f(x)$ 当 x 趋近于 a 时的极限。

极限的严格 ϵ - δ 定义由法国数学家柯西 (Augustin-Louis Cauchy) 在19世纪初系统化，后经德国数学家魏尔斯特拉斯 (Karl Weierstrass) 完善。这一定义排除了牛顿时代依赖的无穷小直觉，将分析学建立在严密的逻辑基础之上。

函数在一点连续的定义为：
 x 趋近于 a 时 $f(x)$ 的极限等于 $f(a)$ 。直观地说，函数图像在该点没有断裂。多项式函数、三角函数 (在其定义域内)、指数函数等初等函数在其定义域内都是连续的。连续函数具有介值定理：若 f 在 $[a, b]$ 上连续，且 y 介于 $f(a)$ 与 $f(b)$ 之间，则存在 c 属于 (a, b) 使得 $f(c)=y$ 。

第二章 导数与微分

导数刻画了函数在某一点的瞬时变化率。函数 $f(x)$ 在点 x_0 的导数定义为：当 h 趋近于0时， $[f(x_0+h)-f(x_0)]/h$ 的极限(如果该极限存在)。几何意义上，导数等于函数图像在该点切线的斜率。

基本求导法则：(1)常数函数导数为零；(2)幂函数： x 的 n 次方的导数为 n 乘以 x 的 $n-1$ 次方；(3)和差法则： $(f \pm g)$ 的导数等于 f 的导数加减 g 的导数；(4)乘积法则： (fg) 的导数等于 f 导数乘 g 加 f 乘 g 导数；(5)商法则： (f/g) 的导数等于 $(f \text{导数乘} g - f \text{乘} g \text{导数})$ 除以 g^2 ；(6)链式法则：

复合函数 $h(x)=f(g(x))$ 的导数为 $h'(x)=f'(g(x)) \cdot g'(x)$ 。

常用函数的导数：

$\sin$ 的导数是 $\cos$ ， $\cos$ 的导数是 $-\sin$ ， e^x 的导数仍是 e^x ， $\ln(x)$ 的导数是 $1/x$ 。导数可用于求函数的极值：

若一阶导数为零且二阶导数大于零则为极小值点，二阶导数小于零则为极大值点。这是优化问题的基础工具。

第三章 积分学

不定积分是导数的逆运算。函数 $f(x)$ 的不定积分等于 $F(x)+C$ ，其中 F 的导数等于 f ， C 为任意常数。基本积分公式可由导数公式逆向得到。

定积分在区间 $[a, b]$ 上的几何意义是函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上与 x 轴之间所围成区域的有符号面积。黎曼积分的思想是将区间分割为 n 个子区间，在每个子区间上取函数值近似，求和的极限即为定积分值。

牛顿-莱布尼茨公式(微积分基本定理)将微分和积分联系起来：
$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a),$$
其中 F 的导数等于 f 。这一简洁优美的公式被誉为17世纪数学的最高成就。积分在计算面积、体积、曲线的弧长、物理中的功和质心等方面有极为广泛的应用。